



Final - .đấ

Khóa luận tốt nghiệp (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



NGUYỄN HOÀNG THANH TÚ
NGUYỄN TIẾN DUẬT

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG MINH TƯỚI
NƯỚC TỰ ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP**

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Mã chuyên ngành: 7480108

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Vũ Tuấn Anh

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

THÔNG TIN CHUNG

Họ tên sinh viên 1 : Nguyễn Hoàng Thanh Tú..... MSHV: 21104781.....

Lớp : DHDTMT17BTT..... Khóa: 2021-2025.....

SĐT : 0815901973.....

Email : 21104781.tu@student.iuh.edu.vn

Họ tên sinh viên 2 : Nguyễn Tiến Duật..... MSHV: 21092711.....

Lớp : DHDTMT17ATT..... Khoá: 2021-2025.....

SĐT : 0879148797

Email : 21092711.duat@student.iuh.edu.vn

Chuyên ngành : Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính Mã chuyên ngành: 7480108

Tên đề tài : Thiết Kế Hệ Thống Thông Minh Tưới Tự Động Trong Nông Nghiệp

Người hướng dẫn 1: Vũ Tuấn Anh

SĐT : 0985535140

Email : vutuananh@iuh.edu.vn

Cơ quan công tác : Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn 2: Đinh Quang Tuyền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	8
MỞ ĐẦU.....	10
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	12
1.1 Giới thiệu về IoT (Internet of Things).....	12
1.1.1 Định nghĩa về IoT.....	12
1.1.2 Tầm quan trọng của IoT.....	12
1.2 Ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực.....	14
1.2.1 Thiết bị đeo được(Wearable).....	14
1.2.2 Nhà thông minh.....	15
1.2.3 Nông nghiệp thông minh.....	15
1.3 Ưu điểm và nhược điểm của việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống tưới cây	15
1.4 Yêu cầu về chức năng.....	16
1.5 Cách tiếp cận dự án.....	16
1.6 Thiết kế sơ đồ khối của mô hình.....	17
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	18
2.1 Nguyên lý hoạt động.....	18
2.1.1 Hệ nhúng đo lường - điều khiển.....	18
2.1.2 Kết nối và định dạng dữ liệu.....	18
2.1.3 Dự báo khí tượng và trình bày trên PC.....	18
2.1.4 Cơ sở dữ liệu học máy.....	19
2.2 Các thành phần chính của hệ thống.....	19

2.2.1	Cảm biến.....	19
2.2.2	Vi điều khiển ESP32.....	19
2.2.3	Các thành phần khác.....	19
2.3	Các chỉ số.....	19
2.3.1	Hệ số cây trồng KC [1].....	19
2.3.2	Mưa hiệu dụng.....	20
2.3.3	Hệ số an toàn.....	21
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....		22
3.1	Giới thiệu về linh kiện.....	22
3.1.1	Vi điều khiển esp32.....	22
3.1.2	Module cảm biến DHT11 [2].....	24
3.1.3	Cảm biến độ ẩm đất [3].....	25
3.1.4	Màn hình LCD [4].....	26
3.1.5	Module relay 2 kênh [5].....	28
3.2	Sơ đồ nguyên lý toàn mạch.....	29
3.2.1	Khối điều khiển trung tâm.....	29
3.2.2	Khối cảm biến.....	30
3.2.3	Khối hiển thị.....	31
3.2.4	Khối chấp hành.....	32
3.3	Thiết kế phần mềm.....	32
3.4	Thiết kế phần cứng.....	33
CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....		35
4.1	Thực nghiệm và kiểm chứng sản phẩm.....	35
4.1.1	Chế độ thủ công.....	35
4.1.2	Chế độ tự động.....	37
4.2	Đánh giá kết quả mô hình.....	40
4.3	Ứng dụng của mô hình.....	40
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....		42
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		44

PHỤ LỤC.....	45
---------------------	-----------

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Mô hình Internet of Things.....	12
Hình 2 Trước khi có IoT.....	13
Hình 3 Sau khi có IoT.....	13
Hình 4 Sơ đồ khối của mô hình.....	17
Hình 5 Vi điều khiển ESP32.....	22
Hình 6 Sơ đồ chân ESP32.....	23
Hình 7 Cảm biến DHT11.....	24
Hình 8 Cảm biến độ ẩm đất.....	25
Hình 9 Module Relay 2 kênh.....	28
Hình 10 Sơ đồ nguyên lý hệ thống.....	29
Hình 11 Sơ đồ khối điều khiển trung tâm.....	29
Hình 12 Sơ đồ khối cảm biến.....	30
Hình 13 Sơ đồ khối hiển thị LCD.....	31
Hình 14 Khối relay điều khiển.....	32
Hình 15 Giao diện điều khiển và dự báo thời tiết.....	32
Hình 16 Giao diện tính toán dự trữ nước.....	33
Hình 17 Sơ đồ đi dây mạch in.....	34
Hình 18 Hình ảnh 3D của mạch in.....	34

Hình 19 Hình ảnh phần cứng sau khi hoàn thiện.....	35
Hình 20 Chế độ thủ công.....	36
Hình 21 Thông số khi bể đầy, bơm bật.....	36
Hình 22 Chế độ tự động.....	37
Hình 23 Kết quả minh họa của thực nghiệm 1.....	38
Hình 24 Kết quả minh họa của thực nghiệm 2.....	39

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Hệ số cây trồng một số cây.....	20
Bảng 2 Thông số kỹ thuật của DHT11.....	25
Bảng 3 Thông số kỹ thuật LCD 1602.....	27
Bảng 4 Kết quả thực nghiệm 1.....	38
Bảng 5 Kết quả thực nghiệm 2.....	39

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AC - Alternating Current - Dòng điện xoay chiều

ADC - Analog-to-Digital Converter- Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.

AI - Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo

AO - Analog Output - dữ liệu thực tế từ cảm biến

API - Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng

BLE - Bluetooth Low Energy - Bluetooth năng lượng thấp.

BR/EDR - Basic Rate / Enhanced Data Rate - Truyền dữ liệu liên tục với tốc độ cao

CSV -Comma-Separated Values - Giá trị Phân tách bằng dấu phẩy

DC - Direct Current - Dòng điện một chiều

DMIPS - Dhrystone MIPS- Đánh Giá hiệu năng xử lý

DO - Digital Output – Tín hiệu số 0 hoặc 1

EN – Enable - Nhận lệnh dữ liệu

ERA5 - ECMWF Reanalysis Atmospheric 5th generation - Dữ liệu phân tích lại khí hậu toàn cầu thế hệ thứ năm

GET - lấy dữ liệu- Lấy dữ liệu từ server.

GHz - Gigahertz - Tốc độ xử lý.

GND – Ground - Chân nối đất

GPS - Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu.

GUI - Graphical User Interface - Giao diện đồ họa người dùng.

HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn.

I2C - Inter-Integrated Circuit - Giao tiếp nội bộ giữa các mạch tích hợp.

IC - Integrated Circuit – Mạch tích hợp

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers- Học viện kỹ sư điện và điện tử.

IoT -Internet of Things -Internet vạn vật.

JSON - JavaScript Object Notation - Định dạng đối tượng JavaScript.

NTC - Negative Temperature Coefficient - Cảm biến điện trở có hệ số nhiệt âm.

OTP - One-Time Password - Mật khẩu dùng một lần.

PC - Personal Computer- Máy tính cá nhân.

PIN - Personal Identification Number - Mã số nhận dạng cá nhân.

POST - Gửi dữ liệu lên server

PyQt - Thư viện Python

RAM -Random Access Memory – Bộ nhớ tạm thời

ROM - Read-Only Memory – Bộ nhớ trong

RS - Register Select – Tín hiệu điện áp

RW – Read Write – Tín hiệu điều khiển trên màn hình

SPDT - Single Pole Double Throw - Công tắc 1 cực 2 ngả

SpO₂ - Peripheral Capillary Oxygen Saturation- Độ bão hòa oxy trong máu

SRAM - Static Random-Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh.

VCC -Voltage Common Collector -Là chân cấp nguồn dương

WEB - World Wide Web- Mạng lưới toàn cầu.

Wifi- Wireless Fidelity - Mạng không dây

WMO - Hệ thống mã thời tiết

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Hạ tầng tưới truyền thống gặp thách thức về giám sát tại chỗ, tiêu hao nước/điện và thiếu tham chiếu khí tượng khi quyết định vận hành. Nhu cầu đặt ra là một hệ thống nhỏ gọn, có thể theo dõi trạng thái môi trường - nguồn nước theo thời gian thực, điều khiển bơm an toàn và tiết kiệm, đồng thời đồng bộ dữ liệu ổn định để hiển thị và lưu trữ. Việc bổ sung tham chiếu dự báo, kể cả khả năng huấn luyện mô hình từ dữ liệu khí tượng lịch sử, giúp nâng chất lượng quyết định tưới và từng bước hướng tới tự động hóa thông minh.

2. Mục tiêu của đề tài

Xây dựng một nút ESP32 thu thập nhiệt độ/độ ẩm không khí, phần trăm ẩm đất và trạng thái bể nước; điều khiển hai bơm (tưới/bể) theo chế độ AUTO với vùng trễ ngưỡng và bảo vệ bể, hoặc MAN theo lệnh từ xa. Thiết bị hiển thị trên LCD 16×2, ghi nhật ký qua Serial và trao đổi dữ liệu chu kỳ giây với API (GET nhận tham số/lệnh, POST gửi khung trạng thái nhị phân 18B). Giao diện Web cho phép chuyển chế độ và theo dõi số liệu; ứng dụng PC PyQt hiển thị thời tiết hiện tại cùng dự báo 6 ngày dựa trên Open-Meteo (mã WMO). Phần học máy xây dựng pipeline từ ERA5 CSV: tiền xử lý - huấn luyện chuỗi thời gian cửa sổ 72→1 - lưu model.pt và stats.json, sẵn sàng quy trình suy luận một bước để tham chiếu vận hành.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng gồm phần cứng ESP32 (DHT11, cảm biến ẩm đất qua ADC, cảm biến mức bể qua ADC, hai relay, LCD 16×2), phần mềm nhúng (đo, quyết định, hiển thị, giao tiếp HTTPS), API GET/POST, giao diện Web HTML/JS và ứng dụng PyQt trên PC. Phạm vi dự báo khí tượng: hiển thị hiện tại và 6 ngày; pipeline ML 72→1

ở mức huấn luyện - lưu mô hình - mô tả suy luận, hướng tới tích hợp vận hành.
Phạm vi kết nối: mạng Wi-Fi nội bộ.

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Hệ thống giúp tối ưu nước/điện, giảm can thiệp thủ công, minh bạch trạng thái nguồn nước và môi trường, chuẩn hóa quy trình vận hành. Việc sẵn sàng mô hình dự báo tạo nền cho các chính sách tưới thông minh theo thời điểm và bối cảnh thời tiết.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu về IoT (Internet of Things)

1.1.1 Định nghĩa về IoT

IoT (Internet of Things) là mạng lưới các thiết bị vật lý (things) được kết nối Internet, có thể thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu, nhằm tự động hóa và tối ưu hóa các hoạt động trong đời sống và công nghiệp.

IoT là những đồ vật quen thuộc hằng ngày nhưng có khả năng “nhận biết” và “giao tiếp”, nhờ đó chúng có thể kết nối với nhau và với con người trong môi trường sống thông minh - như nhà cửa, văn phòng hay thành phố. Những vật này hiểu được bối cảnh xung quanh và có thể phản hồi phù hợp với nhu cầu của con người, môi trường và xã hội.



Hình 1 Mô hình Internet of Things

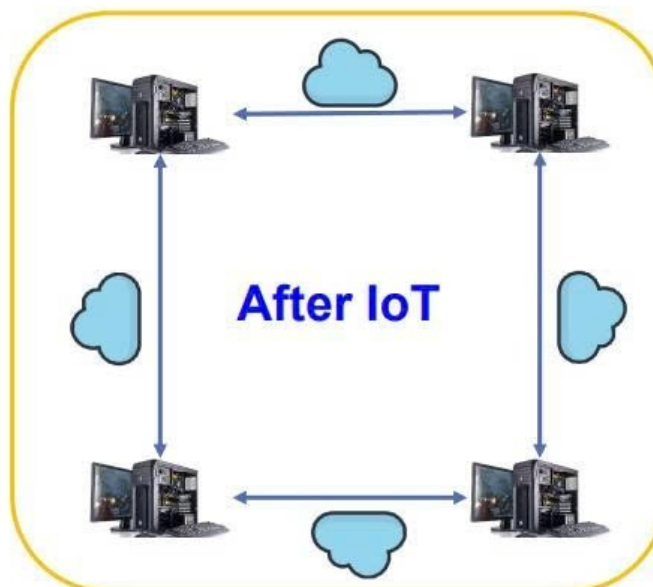
1.1.2 Tầm quan trọng của IoT

Trước khi có IoT, các thiết bị hoạt động độc lập, không kết nối hoặc chia sẻ thông tin với nhau. Mỗi thiết bị là một thực thể riêng lẻ, phụ thuộc hoàn toàn vào con người để điều khiển, vận hành hoặc trao đổi dữ liệu.



Hình 2 Trước khi có IoT

Sau khi có IoT, Các thiết bị được kết nối với nhau qua đám mây. Chúng tương tác, chia sẻ thông tin, học hỏi lẫn nhau mà không cần con người can thiệp liên tục. Tạo thành một mạng lưới thiết bị thông minh, tự động hóa nhiều quá trình.



Hình 3 Sau khi có IoT

Đối với người dùng

Trải nghiệm mượt mà: Các thiết bị kết nối và hoạt động đồng bộ với nhau.

Tăng tiện lợi: Có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng điện thoại hoặc giọng nói.

Cải thiện cuộc sống: Thiết bị theo dõi sức khỏe, đồ gia dụng thông minh, xe hơi kết nối giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Tiết kiệm chi phí: Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, bảo trì dự đoán giúp giảm chi phí.

Đối với doanh nghiệp

Bán được nhiều sản phẩm hơn: Sản phẩm thông minh thu hút và cạnh tranh hơn.

Cung cấp dịch vụ mới: Như theo dõi từ xa, mô hình đăng ký dịch vụ định kỳ.

Giảm chi phí vận hành: Tự động hóa và dữ liệu giúp tối ưu hiệu quả.

Rào cản thấp hơn: IoT mở ra cơ hội cho cả doanh nghiệp nhỏ đổi mới và phát triển.

1.2 Ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực

1.2.1 Thiết bị đeo được(Wearable)

Thiết bị đeo được là các thiết bị điện tử nhỏ gọn, có thể đeo trực tiếp trên cơ thể con người như đồng hồ, vòng tay, kính thông minh... Các thiết bị này thường được tích hợp cảm biến, bộ xử lý và kết nối không dây .

Đồng hồ thông minh : là một trong những thiết bị đeo phổ biến nhất hiện nay. Ngoài chức năng xem giờ, thiết bị này còn có khả năng nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi sức khỏe, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu (SpO_2), theo dõi giấc ngủ và hỗ trợ nhiều ứng dụng khác. Đồng hồ thông minh đóng vai trò như một trợ lý cá nhân trên cổ tay người dùng.

Định vị và theo dõi vị trí : Thiết bị đeo có tích hợp GPS cho phép định vị và theo dõi vị trí của người dùng theo thời gian thực. Tính năng này rất hữu ích trong việc theo dõi trẻ em, người cao tuổi, vận động viên hoặc hỗ trợ cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp.

1.2.2 Nhà thông minh

Tự động hóa nhà ở và tòa nhà là việc ứng dụng các hệ thống thông minh để điều khiển và giám sát các thiết bị trong không gian sống và làm việc, nhằm nâng cao tiện nghi, an toàn và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh sử dụng thẻ từ, mã PIN, vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc ứng dụng di động để quản lý việc ra vào của người dùng. Giải pháp này giúp tăng cường an ninh, hạn chế người không có quyền truy cập và ghi lại lịch sử ra vào của từng cá nhân.

Các hệ thống chiếu sáng và điều hòa thông minh cho phép tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ theo thời gian, môi trường hoặc sự hiện diện của con người. Điều này giúp tạo môi trường sống thoải mái hơn và giảm lãng phí năng lượng.

1.2.3 Nông nghiệp thông minh

Trước đây, toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào sức lao động của con người. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của máy móc và công nghệ, quy trình này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Việc ứng dụng IoT trong lĩnh vực trồng trọt cho phép nông dân theo dõi và thu thập các thông tin quan trọng như thời điểm tối ưu để thu hoạch, mức độ dinh dưỡng của đất, lượng phân bón cần thiết, cũng như độ ẩm của đất...

1.3 Ưu điểm và nhược điểm của việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống tưới cây

Trong thời gian gần đây, việc tưới cây tự động đang dần được người dân áp dụng vào cho khu vườn của chính mình rất nhiều. Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ vào thì cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm.

Về ưu điểm : Công nghệ tưới tự động cung cấp lượng nước cho cây trồng với lưu lượng nước ít với tần suất liên tục giúp cho nước từ từ ngấm từ mặt đất xuống đến rễ cây trồng, hỗ trợ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

Tiết kiệm sức lao động và giảm thiểu thời gian tưới cho người dân lên đến 85% so với thông thường

Về nhược điểm : Hệ thống có thể bị trục trặc nếu mạng hay những thiết bị có liên quan bị trục trặc dẫn đến chậm trễ tiến độ cài đặt.

Chi phí đầu tư ban đầu khá tốn kém.

Việc lắp đặt cần những người có kinh nghiệm, cần kha khá thời gian thích nghi và làm quen với việc vận hành.

Tuy nhiên so với những hiệu quả mà nó mang lại, mức chi phí đầu tư ban đầu coi như có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó cần phải thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị để có thể đạt được hiệu suất tốt nhất có thể.

1.4 Yêu cầu về chức năng

Hệ thống phải giám sát liên tục nhiệt độ/độ ẩm không khí, phần trăm ẩm đất và trạng thái bể đầy/hết.

Điều khiển bơm tưới và bơm bể theo chế độ AUTO/MAN, với cơ chế vùng trễ ngưỡng để tránh đóng cắt liên tục và chính sách bảo vệ bể ưu tiên an toàn nguồn nước. Thiết bị hiển thị tức thời trên LCD 16×2, ghi nhật ký qua cổng Serial, duy trì trao đổi dữ liệu đều đặn với API qua GET/POST. Giao diện Web đảm bảo thao tác đơn giản, cập nhật định kỳ bằng JSON. Ứng dụng PyQt trên PC trình bày thời tiết hiện tại và dự báo 6 ngày theo tiêu chuẩn mã WMO.

1.5 Cách tiếp cận dự án

ESP32 chịu trách nhiệm đo lường - quyết định - điều khiển - hiển thị.

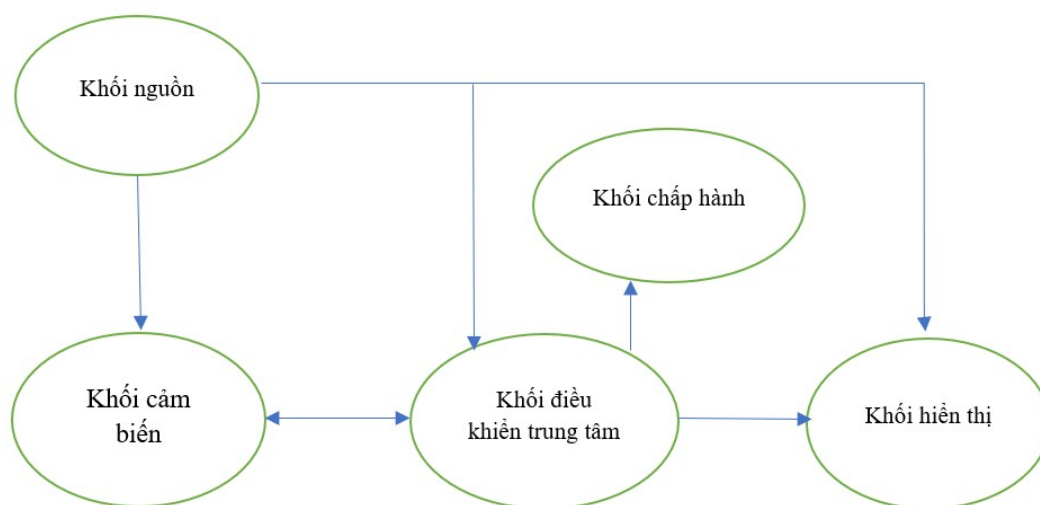
API làm kênh cấu hình/lệnh và tiếp nhận trạng thái.

Web là giao diện vận hành thường nhật.

PyQt là lớp trình bày khí tượng.

Phần ML vận hành theo pipeline độc lập lấy ERA5 CSV, tiền xử lý - chuẩn hóa - huấn luyện - lưu mô hình, sẵn sàng gọi suy luận để trở thành tham chiếu vận hành hoặc nền tảng cho mở rộng tự động hóa.

1.6 Thiết kế sơ đồ khối của mô hình



Hình 4 Sơ đồ khối của mô hình

Đề tài này hướng đến một mô hình nhỏ với 2 chế độ:

Chế độ tự động: dùng cảm biến đo độ ẩm của đất, nếu dưới ngưỡng quy định thì hệ thống sẽ hoạt động.

Chế độ thủ công: điều khiển bật tắt máy bơm qua giao diện Web và hiển thị.

Sơ đồ khối bao gồm các khối cơ bản như khối nguồn, khối cảm biến, khối điều khiển trung tâm, khối hiển thị và khối chấp hành.

Khối cảm biến: Sử dụng cảm biến đo độ ẩm đất, cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường. Khối này cung cấp thông tin về môi trường xung quanh cây trồng cho vi điều khiển.

Khối điều khiển trung tâm: Chứa vi điều khiển ESP32, xử lý các tín hiệu gửi đi, nhận về.

Khối nguồn: Cung cấp cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định.

Khối chấp hành: Sử dụng relay để bật tắt các thiết bị đầu ra, ở đây là bật tắt bơm.

Khối hiển thị: Hiển thị các thông số dữ liệu môi trường xung quanh và trạng thái của bơm, chế độ hoạt động lên LCD.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nguyên lý hoạt động

2.1.1 Hệ nhúng đo lường - điều khiển

ESP32 đọc DHT11 để thu nhiệt độ, độ ẩm không khí, đọc cảm biến ẩm đất qua ADC và đọc mức bể qua ADC để phân loại đầy/hết.

Hai relay điều khiển bơm tưới và bơm bể.

Cấu trúc phần cứng cho phép lựa chọn logic active - low nhằm đảm bảo tính tương thích.

Nội dung đo được hiển thị trên LCD 16×2 theo hai trang luân phiên:

Trang trạng thái vận hành (chế độ, phần trăm ẩm đất, bơm tưới) và trang môi trường - nguồn nước (nhiệt độ/độ ẩm không khí, trạng thái bể, bơm bể). Nhật ký debug được xuất định kỳ qua Serial để theo dõi diễn biến giá trị và quyết định.

2.1.2 Kết nối và định dạng dữ liệu

Luồng xuống (GET) cung cấp chế độ AUTO hoặc MAN, hai ngưỡng ngưỡng_bat/nguồng_tat cho vùng trễ tưới. Khi MAN, máy chủ có thể gửi lệnh trực tiếp cho từng bơm.

Luồng lên (POST) gửi khung nhị phân gọn 18 byte: thời gian ms, nhiệt độ nhân hệ số để lưu gọn, độ ẩm không khí, phần trăm ẩm đất theo thang, cờ bể đầy/hết, các số đọc ADC, trạng thái bơm. Nhịp trao đổi duy trì ở mức giây, ghi nhận mã phản hồi HTTP và thời gian xử lý để đánh giá ổn định kết nối.

2.1.3 Dự báo khí tượng và trình bày trên PC

Ứng dụng PyQt truy xuất nguồn Open-Meteo, hiển thị mô tả theo mã WMO kèm biểu tượng trực quan.

Giao diện có hai phần: “Hiện tại” gồm địa điểm, mô tả, nhiệt độ, độ ẩm, gió, áp suất) và “6 ngày” (dạng lưới 3×2 kèm ngày, dải nhiệt độ, xác suất mưa).

Ứng dụng tự cập nhật theo chu kỳ cấu hình, chọn TP.HCM làm mặc định khi không có định vị khác.

2.1.4 Cơ sở dữ liệu học máy

Dữ liệu ERA5 lưu ở CSV theo thời gian và vị trí, gồm các biến nền như nhiệt độ 2m, lượng mưa, gió 10m, áp suất mực biển. Dựa trên dấu thời gian tạo đặc trưng chu kỳ (sin/cos theo giờ, theo ngày).

Tọa độ được chuẩn hóa để giảm chênh lệch tỷ lệ. Quá trình tiền xử lý sắp xếp theo thời gian - vĩ độ - kinh độ, chuẩn hóa giá trị theo trung bình - độ lệch chuẩn, chặn lượng mưa âm, xuất mảng dữ liệu và tệp tham số chuẩn hóa (stats.json) để đảm bảo nhất quán giữa huấn luyện và suy luận.

2.2 Các thành phần chính của hệ thống

2.2.1 Cảm biến

Cảm biến độ ẩm đất : theo dõi độ ẩm đất, tích hợp hệ thống tưới tự động.

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11 : đo nhiệt độ, độ ẩm không khí.

2.2.2 Vi điều khiển ESP32

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ các cảm biến, điều khiển các thiết bị làm việc theo ý muốn, kết nối mạng để giám sát và truyền dữ liệu điều khiển từ xa.

2.2.3 Các thành phần khác

Máy bơm nước là thiết bị quan trọng không thể thiếu trong hệ thống tưới, nó có nhiệm vụ cung cấp mà điều tiết nguồn nước tưới cho cây.

Module relay 2 kênh có chức năng đóng/ngắt 2 thiết bị cùng lúc theo tín hiệu được truyền từ esp32 , đồng thời giúp bảo vệ quá tải cho thiết bị.

Mạch nguồn hạ áp từ adapter 12v xuống 5v dùng cho esp32.

LCD 16x2 giúp hiển thị những thông số cần quan sát như nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái của bể nước.

2.3 Các chỉ số

2.3.1 Hệ số cây trồng KC [1]

KC là hệ số mức tiêu thụ nước của cây trồng so với cây chuẩn(cỏ tiêu chuẩn).

Công thức: $Etc = Kc \times ET_0$

Trong đó:

- ET_0 : lượng bốc thoát hơi chuẩn
- ET_c : lượng nước cây trồng thực sự cần
- K_c : hệ số cây trồng

Mỗi loại cây đều có hệ số cây trồng khác nhau theo giai đoạn sinh trưởng.

Trong giai đoạn đầu nảy mầm và đang phát triển, hầu như phần lớn sự bay hơi xảy ra từ bề mặt. Nếu bề mặt thường xuyên ẩm do mưa hay tưới thì tốc độ bay hơi sẽ cao hơn.

Loại cây	K_c ban đầu	K_c giữa	K_c cuối
Tiêu	0,8-1,02	1,1-1,2	0,93-0,83
Táo	0,5	1,2	0,85
Bắp cải	0,7	1,05	0,95
Nho	0,3	0,8	0,5

Bảng 1 Hệ số cây trồng một số cây

2.3.2 Mưa hiệu dụng

Mưa hiệu dụng là phần mưa thực tế cây trồng sử dụng sau khi trừ đi các phần đã bị bốc hơi, chảy trên bề mặt, thấm sâu quá mức dưới rễ.

Công thức: $P_{\text{hiệu dụng}} = P_{\text{tổng}} - (P_{\text{bốc hơi}} + P_{\text{chảy}} + P_{\text{thấm sâu}})$

Dùng để tính toán nhu cầu tưới bổ sung, thiết kế hệ thống tưới và dự trữ tránh lãng phí nước.

Ví dụ khi lượng mưa là 100mm nhưng cây chỉ sử dụng là 60mm, mưa hiệu dụng là 0,6.

2.3.3 Hệ số an toàn

Là hệ số dự phòng nhằm đảm bảo rẫy vườn hoạt động ổn định, đáp ứng được các điều kiện thiên nhiên bất lợi như mưa bão, ngập lụt,...

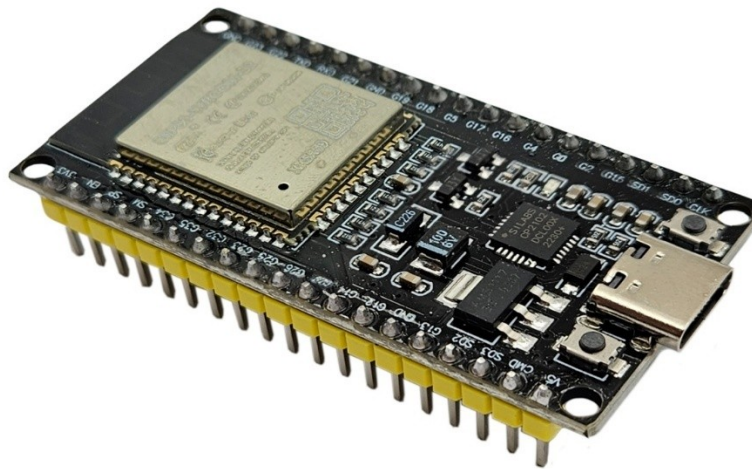
Hệ số an toàn tối thiểu là 1.0

Ví dụ khi nhu cầu tưới của một ngày là 1000m^3 , hệ số an toàn là 1,1 thì cần thiết kế bồn chứa 1100m^3 .

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Giới thiệu về linh kiện

3.1.1 Vi điều khiển esp32

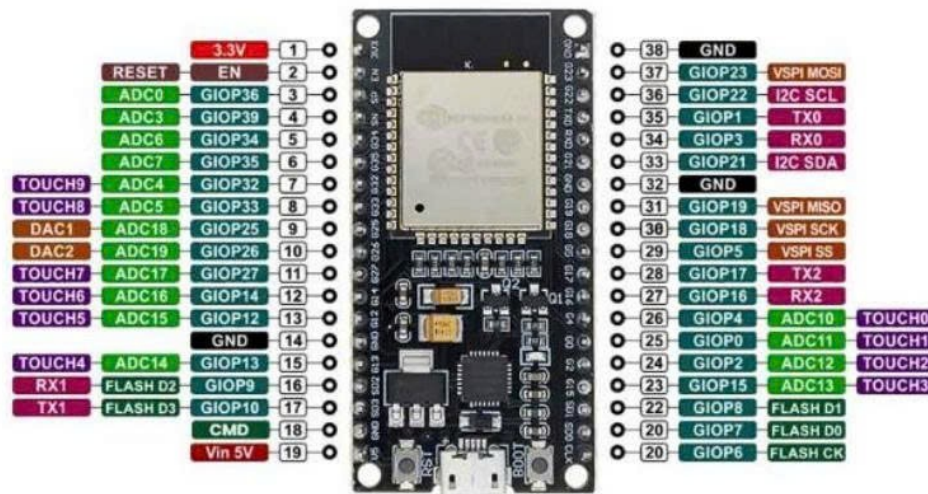


Hình 5 Vi điều khiển ESP32

- Tốc độ xung nhịp: Lên đến 240 MHz.
- Hiệu năng: 600 DMIPS.
- RAM: 520 KB SRAM.
- ROM: 448 KB ROM.
- Flash: Hỗ trợ đến 16 MB.
- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

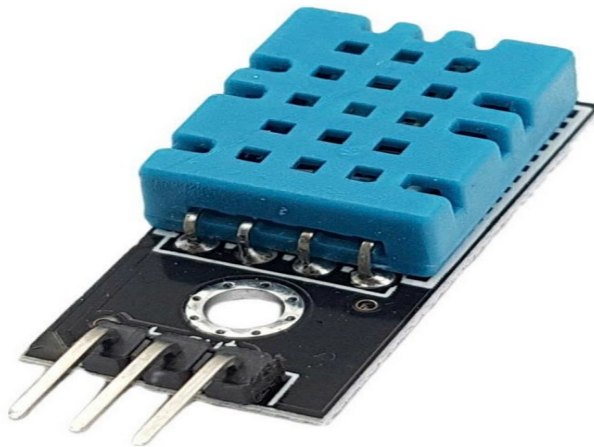
- Dải tần: 2.4 GHz.
- Hỗ trợ cả chế độ Access Point, Station, hoặc cả hai (AP+STA).
- Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE.
- Tích hợp Dual-mode Bluetooth Classic và BLE.

Sơ đồ chân



Hình 6 Sơ đồ chân ESP32

3.1.2 Module cảm biến DHT11 [2]



Hình 7 Cảm biến DHT11

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm với tín hiệu đầu ra kỹ thuật số đã được hiệu chuẩn. Bằng cách sử dụng kỹ thuật thu tín hiệu số độc quyền và công nghệ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, nó đảm bảo độ tin cậy cao và độ ổn định lâu dài tuyệt vời. Cảm biến này bao gồm một thành phần đo độ ẩm kiểu điện trở và một thành phần đo nhiệt độ NTC, kết nối với bộ vi điều khiển 8 bit hiệu năng cao, mang lại chất lượng tuyệt vời, phản hồi nhanh, khả năng chống nhiễu và hiệu quả về chi phí.

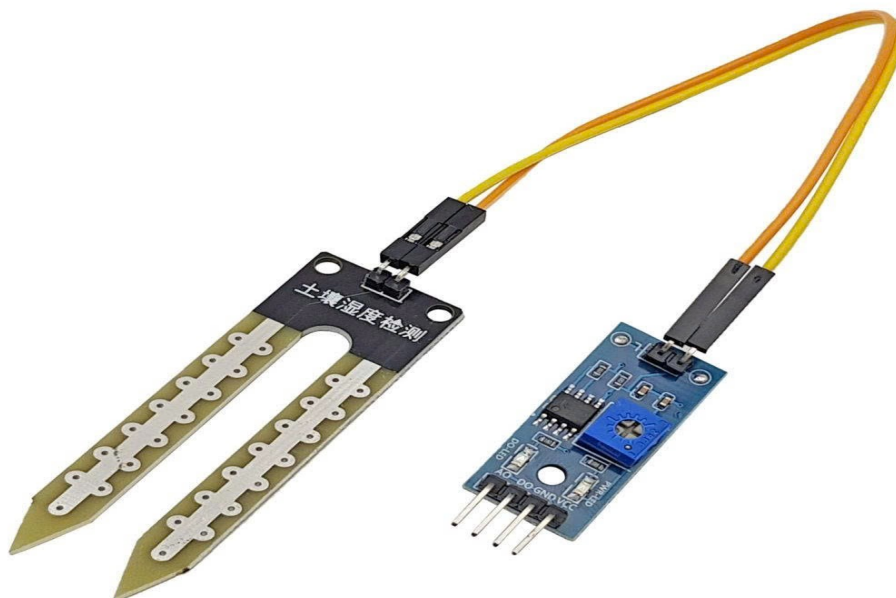
Mỗi phần tử DHT11 đều được hiệu chuẩn nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm với độ chính xác cực cao về hiệu chuẩn độ ẩm.

Các hệ số hiệu chuẩn được lưu trữ dưới dạng chương trình trong bộ nhớ OTP, được sử dụng bởi quá trình phát hiện tín hiệu bên trong của cảm biến. Giao diện nối tiếp một dây giúp tích hợp hệ thống nhanh chóng và dễ dàng. Kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng truyền tín hiệu lên đến 20 mét khiến nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng, kể cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

	Điều kiện	Tối thiểu	Thông thường	Tối đa
Nguồn cung cấp	DC	3V	5V	5,5V
Dòng cung cấp		0,5mA		2,5mA
	Trung bình	0,2mA		1mA
	Chế độ chờ	100uA		150uA
Thời gian lấy mẫu	Giây	1		

Bảng 2 Thông số kỹ thuật của DHT11

3.1.3 Cảm biến độ ẩm đất [3]



Hình 8 Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm bao gồm hai đầu dò được sử dụng để phát hiện độ ẩm của đất. Các đầu dò cảm biến độ ẩm được phủ một lớp vàng nhúng để bảo vệ Niken khỏi bị oxy

hóa. Hai đầu dò này được sử dụng để dẫn dòng điện qua đất, sau đó cảm biến sẽ đọc điện trở để thu được giá trị độ ẩm.

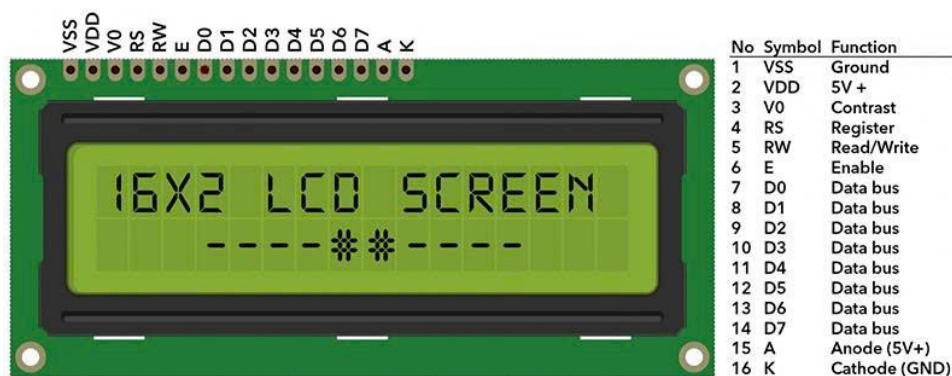
Module cảm biến độ ẩm bao gồm bốn chân: VCC, GND, DO, AO. Chân đầu ra kỹ thuật số được kết nối với chân đầu ra của IC so sánh LM393, trong khi chân Analog được kết nối với cảm biến độ ẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp làm việc 3.3V ~ 5V
- Dòng làm việc : 15mA
- Dễ sử dụng với vi điều khiển hoặc thậm chí với các IC kỹ thuật số/tương tự thông thường
- Ngõ ra kỹ thuật số - 0V đến 5V, Mức kích hoạt có thể điều chỉnh từ cài đặt sẵn.
- PCB có kích thước nhỏ 3.2 x 1.4 cm

Sử dụng chip LM393 để so sánh, ổn định làm việc

3.1.4 Màn hình LCD [4]

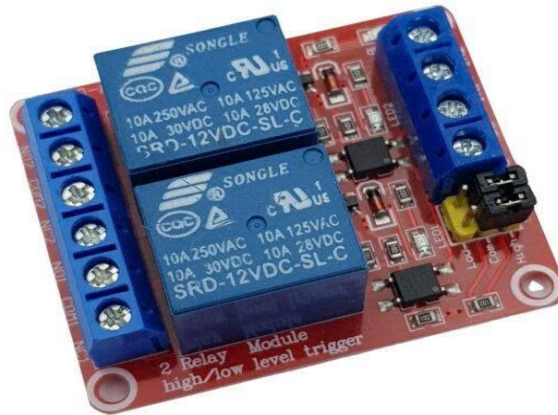


Một mô-đun chữ số phổ biến, giá rẻ dành cho các dự án điện tử, hiển thị 16 ký tự trên 2 hàng (tổng cộng 32 ký tự), sử dụng bộ điều khiển tiêu chuẩn như HD44780 để hiển thị văn bản, số và ký hiệu, được cấu hình thông qua các tín hiệu chân đơn giản (RS, RW, EN, Data) để chuyển đổi giữa chế độ lệnh và dữ liệu, giúp dễ dàng giao tiếp với vi điều khiển trong hệ thống nhúng.

Đặc điểm	Giá trị
Định dạng màn hình	16 ký tự và 2 dòng
Ma trận ký tự	5×8 chấm
Tổng số pixel	32 ký tự $\times$ 40 pixel mỗi ký tự
IC điều khiển	HD44780U hoặc tương thích
Điện áp hoạt động	5V DC
Dòng điện hoạt động	1-3mA(không có đèn nền)
Dòng điện đèn nền	120-200mA
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến +50°C
Chế độ giao tiếp	Song song 4-bit hoặc 8-bit
Tổng số chân	16 chân

Bảng 3 Thông số kỹ thuật LCD 1602

3.1.5 Module relay 2 kênh [5]



Hình 9 Module Relay 2 kênh

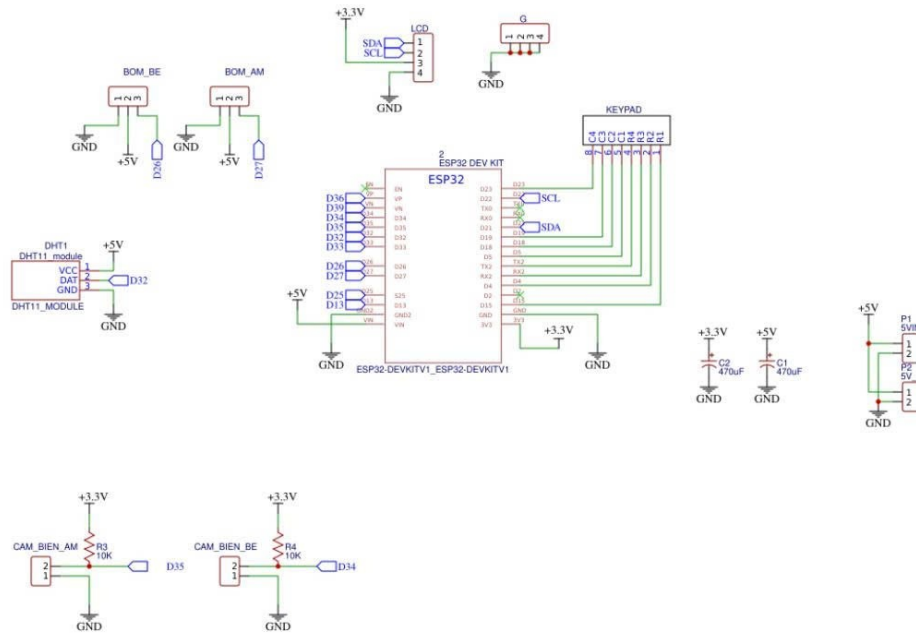
Module giao tiếp relay 2 kênh mức thấp 5V, mỗi kênh cần dòng điện điều khiển 15-20mA. Nó có thể được sử dụng để điều khiển nhiều thiết bị và máy móc có dòng điện lớn. Bo mạch được trang bị relay dòng điện cao hoạt động ở điện áp AC250V10A hoặc DC30V10A. Nó có giao diện tiêu chuẩn có thể được điều khiển trực tiếp bằng vi điều khiển.

Thông số kỹ thuật

- Điện áp nguồn: 5VDC, 12VDC
- Dòng điện: Lớn hơn 100mA
- Tải: 250V 10A AC hoặc 30V 10A DC
- Kích thước: 50.5mm x 38.5mm x 18.5mm (DxRxC)
- Trọng lượng: 31g
- Loại role: Một cực hai vị trí (SPDT)
- Cách ly bằng optocoupler, khả năng chống nhiễu tốt
- Khi tín hiệu đầu vào ở mức thấp, role tắt và đèn báo sáng.

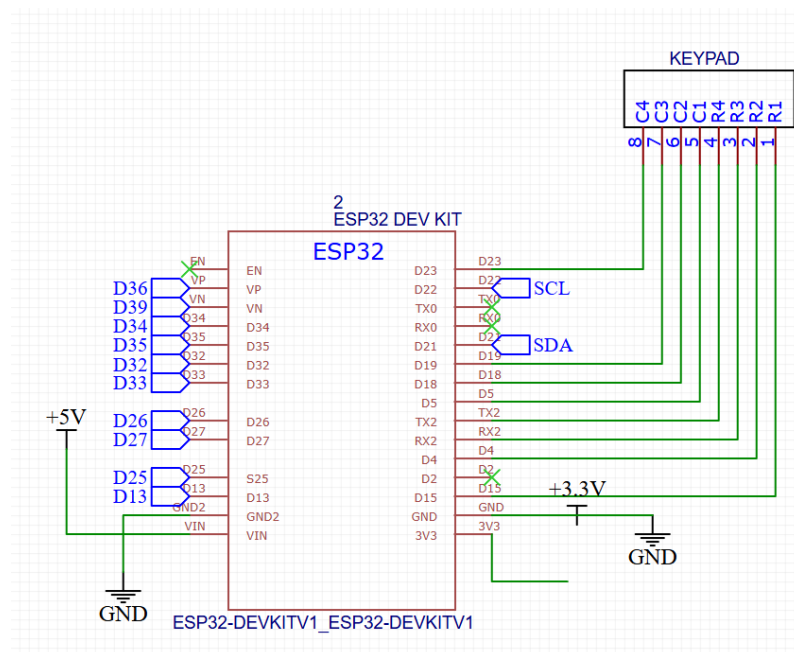
3.2 Sơ đồ nguyên lý toàn mạch

Sau khi tính toán chi tiết, nghiên cứu lên kế hoạch thiết kế và kiểm thử thì chúng em đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý cho mô hình dự án.



Hình 10 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

3.2.1 Khối điều khiển trung tâm



Hình 11 Sơ đồ khối điều khiển trung tâm

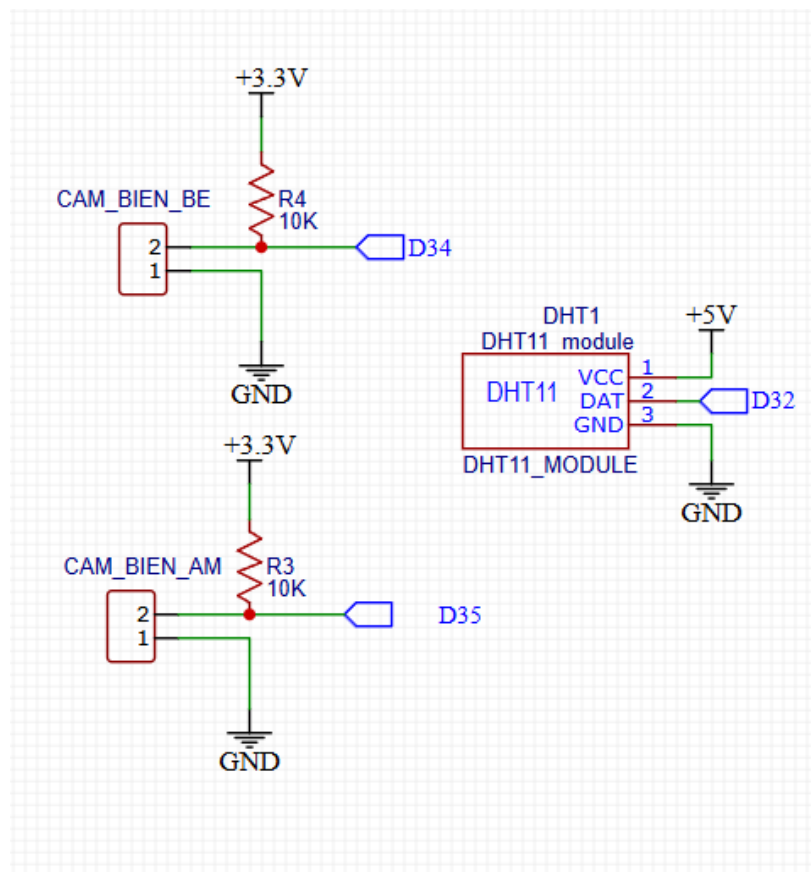
Khối điều khiển trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 có chức năng đọc dữ liệu từ các cảm biến và hiển thị lên LCD qua giao thức I2C và web GUI. Ngoài ra, chức năng điều khiển còn có thể sử dụng qua giao diện web để người dùng có thể truy cập sử dụng để thao tác thông qua wifi.

Chân D32 nối với module cảm biến DHT11

Chân D34 nối với cảm biến bề

Chân D35 nối với cảm biến độ ẩm đất

3.2.2 Khối cảm biến



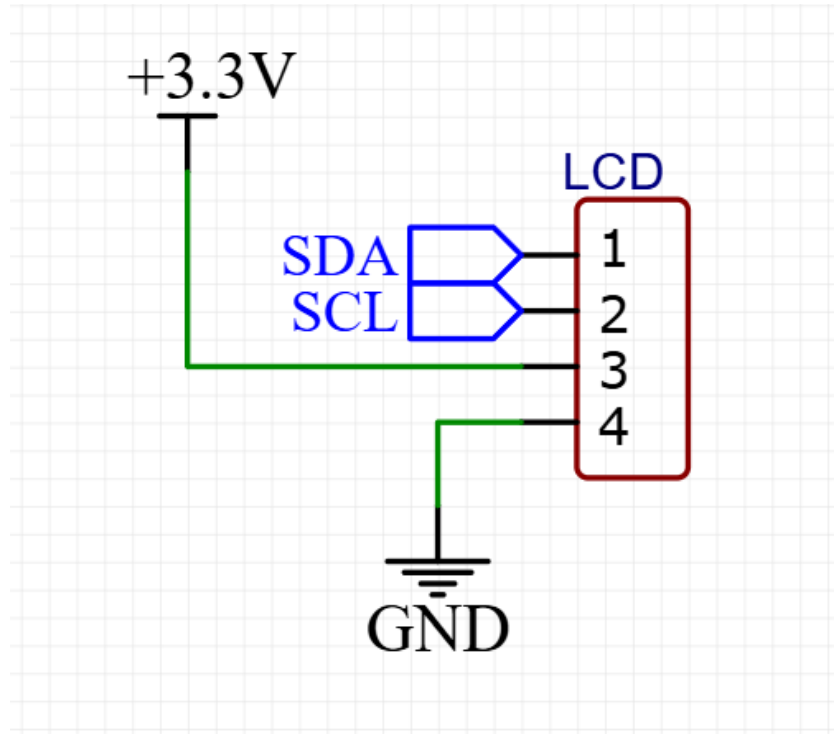
Hình 12 Sơ đồ khối cảm biến

Cảm biến độ ẩm đất giúp phát hiện sự thiếu hụt nước trong đất sau đó gửi tín hiệu tới ESP32 để bật bơm tưới.

Cảm biến bể đảm bảo bể chứa nước không bị thiếu hụt so với mức dự trữ, nếu bị thiếu sẽ gửi tín hiệu tới ESP32 để bật bơm nước vào bể.

Cảm biến DHT11 giúp đo nhiệt độ và độ ẩm không khí của môi trường xung quanh.

3.2.3 *Khối hiển thị*

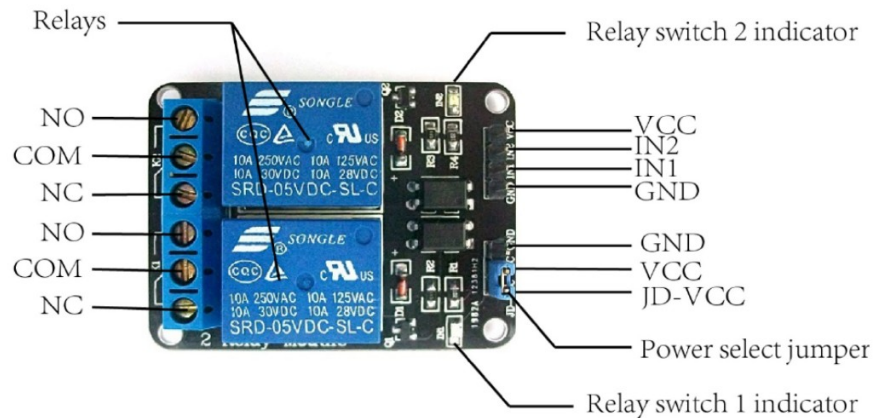


Hình 13 Sơ đồ khối hiển thị LCD

Giao tiếp thông qua I2C. Chân SDA nối vào D21, SCL nối vào D22 trên ESP32.

Ưu điểm là ít dây giúp tiết kiệm chân GPIO cho ESP32.

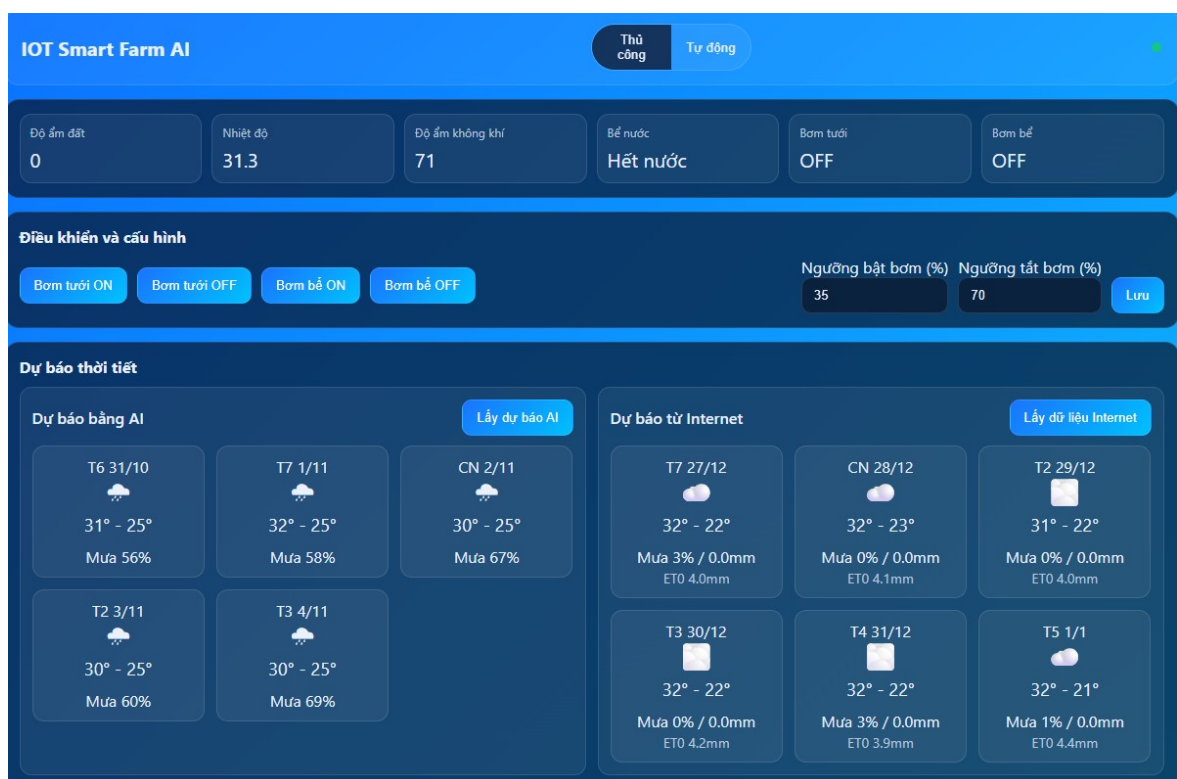
3.2.4 Khối chấp hành



Hình 14 Khối relay điều khiển

Khối relay 5v điều khiển với nhiệm vụ đóng cắt nguồn thiết bị đầu ra. Khối điều khiển trung tâm sẽ gửi tín hiệu thông qua khối relay để bật tắt bơm.

3.3 Thiết kế phần mềm



Hình 15 Giao diện điều khiển và dự báo thời tiết

Giao diện điều khiển và dự báo thời tiết trực quan giúp quan sát nắm được những thông tin cần thiết.

Gồm nhiều nút nhấn với tính năng như bật tắt bơm nước, lấy dự báo thời tiết từ AI và Internet, lưu ngưỡng %ẩm để bật tắt, chuyển đổi chế độ hoạt động.

Nước dự trữ	
Diện tích (m ²)	Số ngày
970	4
Cây trồng	Kc
Tự nhập	0.95
Độ sâu rễ (cm)	Loại đất
47	Thịt
Mưa hiệu dụng (0-1)	Hệ số an toàn
0.8	1
Lưu	
53.46 m ³ 53463 L	

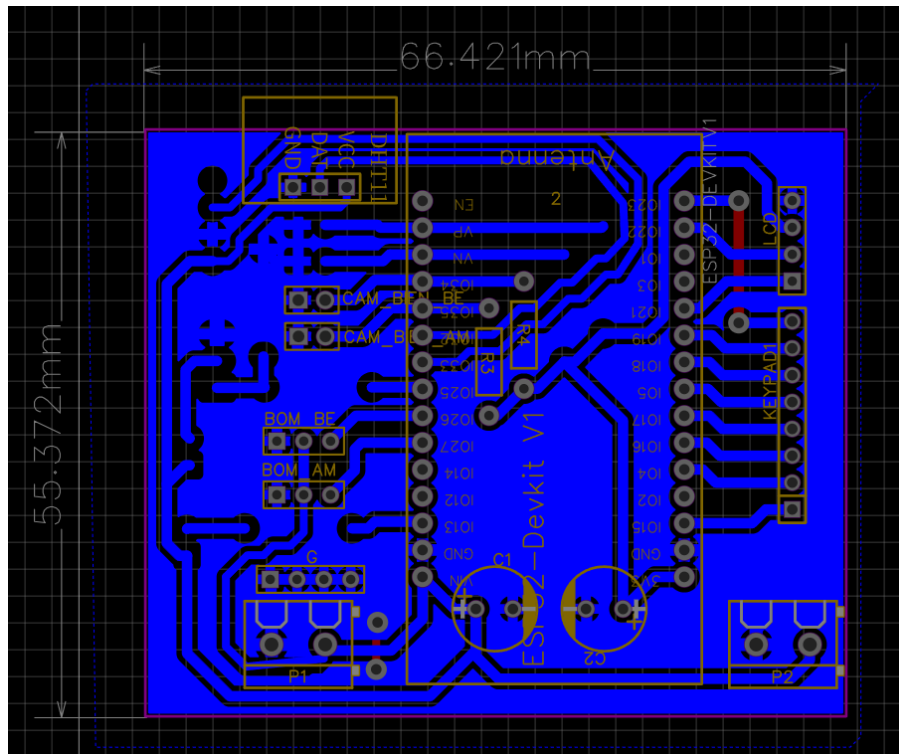
Hình 16 Giao diện tính toán dự trữ nước

Giao diện giúp người dùng có thể tính toán được mức nước cần dự trữ trong những ngày tiếp theo tùy vào các chỉ số có thể điều chỉnh.

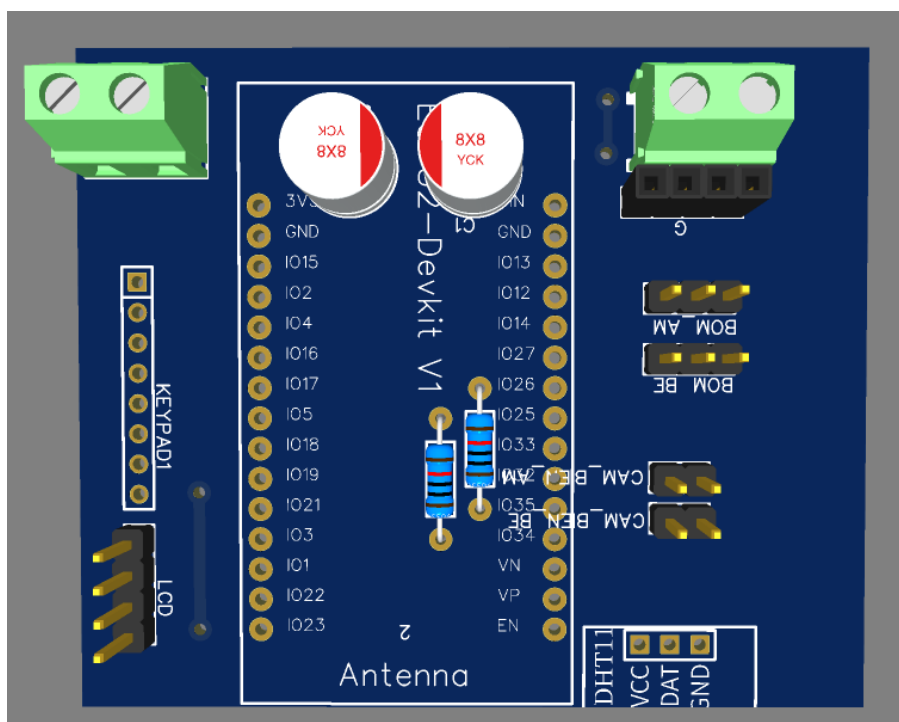
3.4 Thiết kế phần cứng

Mạch in của hệ thống được thiết kế bằng phần mềm EasyEDA với các thông số như sau:

- Khoảng cách giữa các đường mạch : 1mm.
- Độ rộng đường D32,D33 : 0,75mm.
- Độ rộng đường 5V đến Vcc của DHT11 : 0,75mm.
- Độ rộng các đường còn lại : 1mm.



Hình 17 Sơ đồ đi dây mạch in

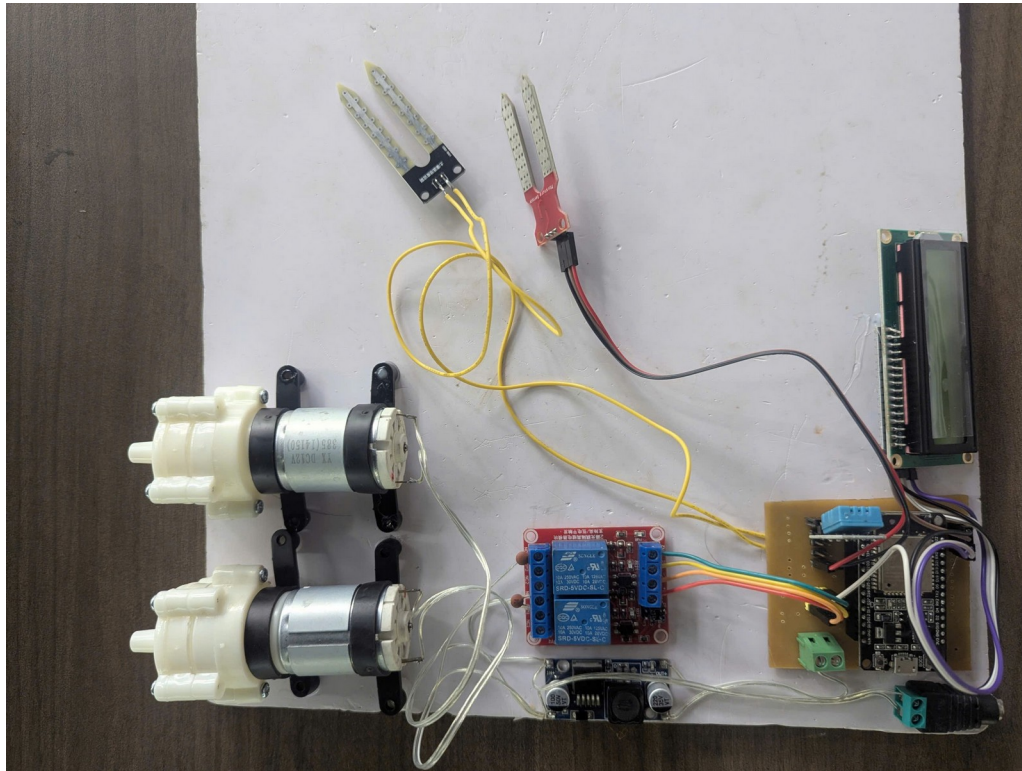


Hình 18 Hình ảnh 3D của mạch in

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Thực nghiệm và kiểm chứng sản phẩm

Sau khi hoàn thành và vận hành mô hình tưới cây thông minh, tụi em đã bắt đầu thực nghiệm và đánh giá để đảm bảo tính ổn định và độ chính xác của mô hình.



Hình 19 Hình ảnh phần cứng sau khi hoàn thiện

Hệ thống hoạt động với hai chế độ :

- Chế độ thủ công : Thực hiện thao tác điều khiển thủ công bằng nút nhấn trên esp32 hoặc giao diện Web điều khiển.
- Chế độ tự động : Hệ thống sẽ tự động vận hành dựa theo các điều kiện của cảm biến đầu vào.

4.1.1 Chế độ thủ công

Để kiểm chứng hệ thống vận hành ở chế độ thủ công, nhóm sẽ kiểm thử các trường hợp bật tắt bơm thủ công. Người dùng có thể chuyển chế độ hoạt động bằng hai cách:

Thực hiện nút nhấn trên esp32.

Thực hiện thông qua giao diện Web điều khiển.

Ở chế độ thủ công, người dùng có thể bật tắt bơm theo ý muốn mà không cần để ý quan tâm đến điều kiện cảm biến đầu vào. Người dùng có thể thao tác thông qua nút nhấn trên esp32 hoặc là giao diện Web điều khiển.



Hình 20 Chế độ thủ công



Hình 21 Thông số khi bể đầy, bơm bật

4.1.2 Chế độ tự động

Tương tự như khi chuyển chế độ sang chế độ thủ công, người dùng có thể sử dụng nút nhấn trên esp32 hoặc giao diện Web điều khiển để chuyển chế độ hoạt động của hệ thống sang tự động. Khi hệ thống vận hành ở chế độ tự động, các tín hiệu đầu vào như cảm biến độ ẩm đất, mực nước, nhiệt độ và độ ẩm không khí sẽ là điều kiện để bật tắt bơm.



Hình 22 Chế độ tự động

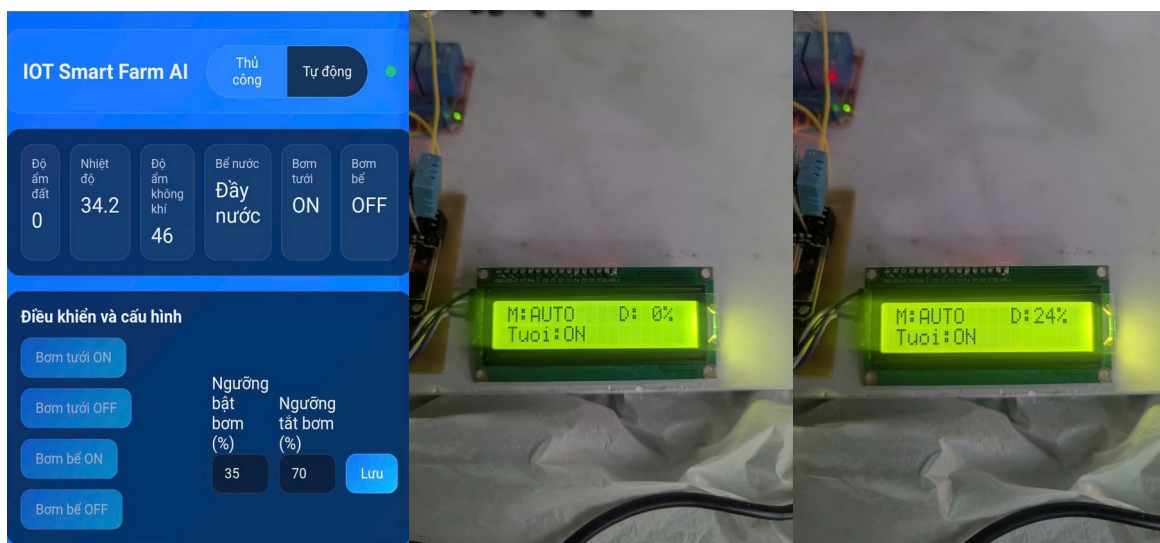
Thử nghiệm các trường hợp có thể xảy ra khi hệ thống vận hành ở chế độ tự động:

- Thực nghiệm 1 : Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cài đặt.
- Thực nghiệm 2 : Khi độ ẩm đất lớn hơn hoặc ngang với ngưỡng cài đặt.

Thực nghiệm 1 : Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cài đặt

Đầu tiên hệ thống sẽ được tiến hành thực nghiệm ở trường hợp độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng độ ẩm đất được cài đặt và thực hiện 5 lần thử nghiệm.

Trong trường hợp này, khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng độ ẩm đất được cài đặt, hệ thống sẽ tự động bật máy bơm.



Hình 23 Kết quả minh họa của thực nghiệm 1

Lần đo	Độ ẩm đất	Ngưỡng cài đặt	Trạng thái bơm tưới
1	0%	35%	On
2	13%	35%	On
3	15%	35%	On
4	16%	35%	On
5	24%	35%	On

Bảng 4 Kết quả thực nghiệm 1

Sau khi tiến hành thực nghiệm 1 thì kết quả được mô tả trong bảng trên. Kết quả này cho thấy hệ thống vận hành ổn định hoạt động đúng theo yêu cầu cài đặt. Trong điều kiện độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng thì hệ thống sẽ bật bơm tưới để tăng độ ẩm đất lên, khi độ ẩm đất đạt ngưỡng cài đặt, bơm sẽ tự động tắt.

Thực nghiệm 2 : Khi độ ẩm đất lớn hơn hoặc ngang với ngưỡng cài đặt

Tiếp theo hệ thống sẽ được tiến hành thực nghiệm ở trường hợp độ ẩm đất lớn hơn hoặc bằng ngưỡng độ ẩm đất được cài đặt và thực hiện 5 lần thử nghiệm.

Trong trường hợp này, khi độ ẩm đất lớn hơn hoặc bằng ngưỡng độ ẩm đất được cài đặt, hệ thống sẽ tự động tắt máy bơm.



Hình 24 Kết quả minh họa của thực nghiệm 2

Lần đo	Độ ẩm đất	Ngưỡng cài đặt	Trạng thái bơm tưới
1	75%	70%	Off
2	77%	70%	Off
3	83%	70%	Off
4	85%	70%	Off
5	100%	70%	Off

Bảng 5 Kết quả thực nghiệm 2

Sau khi tiến hành thực nghiệm 2 thì kết quả được mô tả trong bảng trên. Kết quả này cho thấy hệ thống vận hành ổn định hoạt động đúng theo yêu cầu cài đặt. Trong điều kiện độ ẩm đất lớn hơn hoặc bằng ngưỡng thì hệ thống sẽ tắt bơm tưới để giữ

và giảm độ ẩm đất xuống, khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cài đặt bơm sẽ tự động bật.

4.2 Đánh giá kết quả mô hình

Về phần ưu điểm :

Mô hình sản phẩm vận hành ổn định trong các chế độ cài đặt sẵn có.

Mô hình sản phẩm được thiết kế đơn giản, dễ thao tác giúp người dùng không tốn quá nhiều thời gian để làm quen và sử dụng.

Về phần nhược điểm :

Phạm vi hoạt động còn có phần hạn chế khi mà mô hình chỉ sử dụng một cảm biến độ ẩm đất nên sẽ dẫn đến tình trạng độ ẩm đất khác nhau của từng vùng.

Mô hình sản phẩm còn sơ sài, mang tính chất minh họa mô phỏng.

4.3 Ứng dụng của mô hình

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT, ngày càng nhiều nhà vườn và chủ nông trại đã bắt đầu áp dụng các hệ thống tự động vào mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Điều này không chỉ giúp giảm bớt sức lao động của con người mà còn nâng cao năng suất sản xuất. Các thiết bị cảm biến có thể được tích hợp vào hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như cảm biến mưa, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng, ... để thu thập thông tin về môi trường xung quanh. Từ đó, chúng cung cấp dữ liệu chính xác, giúp đưa ra các hành động phù hợp với mô hình canh tác và chăn nuôi. Hơn nữa, các thiết bị IoT không chỉ hỗ trợ trong việc chăm sóc tự động cho cây trồng và vật nuôi mà còn cho phép người dùng theo dõi và giám sát quá trình phát triển từ xa, cũng như lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Một số ứng dụng của mô hình tưới cây thông minh bao gồm:

- **Đảm bảo độ ẩm đất phù hợp:** Thông qua việc đo lường và giám sát các thông số như độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm môi trường người dùng có thể duy trì độ ẩm đất ở mức tối ưu cho cây trồng.
- **Giảm bớt sức lao động:** Hệ thống tự động hóa các quy trình như bật/tắt máy bơm giúp giảm thiểu công sức lao động của con người.

- Tối ưu hóa sản xuất: Sử dụng cảm biến để đo độ ẩm đất và thu thập thông tin về môi trường, từ đó giúp duy trì độ ẩm đất trong ngưỡng lý tưởng cho cây trồng.
- Quản lý tài nguyên hiệu quả: Bằng cách giám sát độ ẩm đất và các yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ ẩm, người dùng có thể quản lý tài nguyên một cách hiệu quả hơn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hệ thống tưới cây thông minh dựa trên nền tảng ESP32 đã chứng minh hiệu quả trong việc giám sát và điều khiển nguồn nước cùng với môi trường canh tác. Việc tích hợp các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và trạng thái bề nước giúp giảm thiểu sự can thiệp từ con người và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước và điện. Giao diện người dùng qua web và ứng dụng PyQt cung cấp thông tin thời gian thực và dự báo thời tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc quản lý hoạt động tưới tiêu.

Ngoài ra, quy trình học máy được triển khai nhằm dự đoán thời tiết dựa trên dữ liệu lịch sử, từ đó giúp đưa ra quyết định tưới tiêu hợp lý hơn. Hệ thống đã được kiểm tra và đánh giá với kết quả khả quan, cho thấy sự ổn định và độ chính xác cao trong việc điều khiển.

2. Đề xuất và kiến nghị

Mở rộng chức năng: Nên xem xét việc tích hợp thêm các cảm biến khác như cảm biến chất lượng nước, cảm biến ánh sáng, hoặc cảm biến gió để cung cấp thông tin toàn diện hơn về môi trường canh tác.

Cải thiện giao diện người dùng: Đầu tư vào việc nâng cấp giao diện người dùng của ứng dụng web và PyQt, nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn với các biểu đồ trực quan và thông tin dễ hiểu hơn.

Nâng cao độ chính xác của mô hình dự đoán: Tiếp tục phát triển và tối ưu hóa mô hình học máy để cải thiện độ chính xác trong dự báo thời tiết, từ đó nâng cao hiệu quả trong quyết định tưới tiêu.

Thực hiện thử nghiệm thực tế: Cần thực hiện các thử nghiệm thực địa trên quy mô lớn để đánh giá hiệu suất của hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau, từ đó có thể điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống.

Đào tạo người dùng: Tổ chức các khóa đào tạo cho người dùng cuối về cách sử dụng hệ thống và hiểu biết về công nghệ IoT, giúp họ khai thác tối đa lợi ích mà hệ thống mang lại.

Phát triển hệ thống bảo trì: Thiết lập quy trình bảo trì định kỳ cho hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị cảm biến và phần cứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [Online]. Available:
<https://farmwest.com/climate/calculator-information/et/crop-coefficients/>.
- [2] [Online]. Available: <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf?srltid=AfmBOoq4C4AGfRZpsgxWS0ALSR1q-KwOzjT5PcQ4hDVX3BjsFAILyGiB>.
- [3] [Online]. Available: <https://components101.com/modules/soil-moisture-sensor-module>.
- [4] [Online]. Available: <https://circuitdigest.com/article/16x2-lcd-display-module-pinout-datasheet>.
- [5] [Online]. Available:
<https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5773/TS0010D%20DATASHEET.pdf>.

PHỤ LỤC

CODE ESP32

```
#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include "DHT.h"

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>


#define PIN_DO_AM_DAT 35

#define PIN_BE_ADC 34

#define PIN_BOM_TUOI 27

#define PIN_BOM_BE 26

#define PIN_DHT 32

#define DHTTYPE DHT11

#define RELAY_ACTIVE_LOW 0


const char* wifi_ssid = "NTD";

const char* wifi_pass = "ntd2003@";

String api_url = "https://iotvisionsolution.com/APP/dubaothoietv2/api.php";


String mode_he_thong = "MAN";

int bom_tuoi = 0;
```

```

int bom_be = 0;

int nguong_bat = 35;

int nguong_tat = 70;

int be_day_adc = 4090;

int be_het_adc = 4092;


unsigned long t_ms=0, t_poll=0, t_gui=0, t_lcd=0, t_dht=0;


int last_do_am_dat=-1, last_be_day=-1, last_be_het=-1, last_bom_tuoi=-1,
last_bom_be=-1, last_adc_dat=-1, last_adc_be=-1;

float last_nhiet_do=0, last_do_am_khong_khi=0;


DHT dht(PIN_DHT, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);


struct __attribute__((packed)) Khung {

    uint32_t ms;

    int16_t t10;

    int16_t rh10;

    uint16_t dat;

    uint8_t be_day;

    uint8_t be_het;

    uint16_t adc_be;

```



```

uint16_t adc_dat;

uint8_t bt;

uint8_t bb;

};

int map_do_am_dat(int adc){

    int x = map(adc, 1500, 700, 100, 0);

    if (x < 0) x = 0;

    if (x > 100) x = 100;

    return x;

}

void write_relay(int pin, int on){

#ifdef RELAY_ACTIVE_LOW

    digitalWrite(pin, on ? LOW : HIGH);

#else

    digitalWrite(pin, on ? HIGH : LOW);

#endif

}

void set_bom(){

    write_relay(PIN_BOM_TUOI, bom_tuoi);

    write_relay(PIN_BOM_BE, bom_be);

```

```
}
```

```
void wifi_ket_noi(){
```

```
    WiFi.mode(WIFI_STA);
```

```
    WiFi.setSleep(false);
```

```
    WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_pass);
```

```
    int c=0;
```

```
    while (WiFi.status()!=WL_CONNECTED && c<200){ delay(100); c++;  
    Serial.print("."); }
```

```
    Serial.println();
```

```
}
```

```
bool do_get_once(String &body, int &code, uint32_t &ms_taken){
```

```
    WiFiClientSecure cli;
```

```
    cli.setInsecure();
```

```
    cli.setNoDelay(true);
```

```
    cli.setTimeout(5000);
```

```
    HTTPClient http;
```

```
    String url = api_url + "?get=1&nc=" + String(millis());
```

```
    unsigned long t0 = millis();
```

```
    if (!http.begin(cli, url)) { code = -100; ms_taken = millis()-t0; return false; }
```

```
    http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);
```

```
    http.setConnectTimeout(1500);
```

```

http.setTimeout(5000);

http.addHeader("Accept", "application/json");

http.addHeader("Connection", "close");

code = http.GET();

if (code >= 200 && code < 300) body = http.getString(); else body = "";

http.end();

ms_taken = millis()-t0;

yield();

return (code >= 200 && code < 300);
}

bool do_post_once(const uint8_t* buf, size_t len, int &code, uint32_t &ms_taken){
    WiFiClientSecure cli;

    cli.setInsecure();

    cli.setNoDelay(true);

    cli.setTimeout(5000);

    HTTPClient http;

    unsigned long t0 = millis();

    if (!http.begin(cli, api_url)) { code = -100; ms_taken = millis()-t0; return false; }

    http.setConnectTimeout(1500);

    http.setTimeout(5000);

    http.addHeader("Content-Type", "application/octet-stream");

    http.addHeader("Connection", "close");

```

```

code = http.POST((uint8_t*)buf, len);

http.end();

ms_taken = millis()-t0;

yield();

return (code>=200 && code<300);

}

```

```

String json_get_mode(const String &s){

    int i = s.indexOf("\"mode\"");

    if (i < 0) return "";

    int c = s.indexOf(":", i);

    if (c < 0) return "";

    int p = s.indexOf("\"", c);

    if (p < 0) return "";

    int q = s.indexOf("\"", p+1);

    if (q < 0) return "";

    String m = s.substring(p+1,q);

    m.trim(); m.toUpperCase();

    return m;

}

```

```

int json_get_int(const String &s, const char *key){

    String k="\""; k+=key; k+="\"";

```

```

int i=s.indexOf(k);

if(i<0) return 0;

int st=i+k.length();

while(st<(int)s.length() && (s[st]==' '||s[st]=='\')) st++;

int en=st;

while(en<(int)s.length() && String("0123456789-").indexOf(s[en])>=0) en++;

return s.substring(st,en).toInt();

}

```

```

String tank_text(int d,int h){

    if(d==1) return "Day";

    if(h==1) return "Het";

    return "Ko ro";

}

```

```

void lcd_page1(int doam, String mode, int bomtuoi){

    static int p_doam=-1; static String p_mode=""; static int p_bom=-1;

    bool changed = (doam!=p_doam) || (mode!=p_mode) || (bomtuoi!=p_bom);

    if (!changed) return;

    p_doam=doam; p_mode=mode; p_bom=bomtuoi;

    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("M:"); lcd.print(mode);

```

```
lcd.setCursor(10,0); lcd.print("D:"); if(doam<10) lcd.print(" "); lcd.print(doam);  
lcd.print("%");
```

```
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Tuoi:"); lcd.print(bomtuoi?"ON ":"OFF");
```

```
yield();
```

```
}
```

```
void lcd_page2(float t,float rh,String be,int bombe){
```

```
static int p_rh=-1000; static int p_bom=-1; static int p_t=-1000; static String  
p_be="";
```

```
int ti = (int)lrint(t*10.0f);
```

```
int rhi= (int)lrint(rh);
```

```
bool changed = (ti!=p_t) || (rhi!=p_rh) || (bombe!=p_bom) || (be!=p_be);
```

```
if (!changed) return;
```

```
p_t=ti; p_rh=rhi; p_bom=bombe; p_be=be;
```

```
lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T:"); lcd.print(t,1); lcd.print(" RH:"); lcd.print(rh,0);
```

```
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Be:"); lcd.print(be); lcd.print(" Bom:");  
lcd.print(bombe?"ON":"OFF");
```

```
yield();
```

```
}
```

```
void setup(){
```

```
Serial.begin(115200);
```

```
Serial.println("khai dong");
```

```

pinMode(PIN_BOM_TUOI, OUTPUT);

pinMode(PIN_BOM_BE, OUTPUT);

#if RELAY_ACTIVE_LOW

    digitalWrite(PIN_BOM_TUOI, HIGH);

    digitalWrite(PIN_BOM_BE, HIGH);

#else

    digitalWrite(PIN_BOM_TUOI, LOW);

    digitalWrite(PIN_BOM_BE, LOW);

#endif

Wire.begin();

Wire.setClock(100000);

dht.begin();

wifi_ket_noi();

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Khoi dong...");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESP32 Tuoi Cay");

}

void loop(){

    t_ms = millis();

```

```
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("mat wifi, ket noi lai");  
wifi_ket_noi(); }
```

```
int adc_dat = analogRead(PIN_DO_AM_DAT);
```

```
int adc_be = analogRead(PIN_BE_ADC);
```

```
int do_am_dat = map_do_am_dat(adc_dat);
```

```
if (t_ms - t_dht >= 1000){
```

```
    t_dht = t_ms;
```

```
    float t = dht.readTemperature();
```

```
    float h = dht.readHumidity();
```

```
    if (!isnan(t)) last_nhiet_do = t;
```

```
    if (!isnan(h)) last_do_am_khong_khi = h;
```

```
    yield();
```

```
}
```

```
float nhiet_do = (last_nhiet_do < -100) ? 0 : last_nhiet_do;
```

```
float do_am_khong_khi = (last_do_am_khong_khi < -100) ?  
0 : last_do_am_khong_khi;
```

```
int be_day = (adc_be <= be_day_adc) ? 1 : 0;
```

```
int be_het = (adc_be >= be_het_adc) ? 1 : 0;
```

```
if (t_ms - t_poll >= 1500){
```

```
    t_poll = t_ms;
```



```

String body; int code; uint32_t ms_take;

bool ok = do_get_once(body, code, ms_take);

Serial.print("[GET] code="); Serial.print(code); Serial.print(" ms=");
Serial.println(ms_take);

if (ok){

    String m = json_get_mode(body);

    if (m=="AUTO" || m=="MAN") mode_he_thong = m;

    int nb = json_get_int(body, "nguong_bat");

    int nt = json_get_int(body, "nguong_tat");

    if (nb>0) nguong_bat = nb;

    if (nt>0) nguong_tat = nt;

    if (mode_he_thong=="MAN"){

        int bt = json_get_int(body, "bom_tuoi");

        int bb = json_get_int(body, "bom_be");

        bom_tuoi = bt?1:0;

        bom_be = bb?1:0;

    }

}

}

if (mode_he_thong=="AUTO"){

    if (be_het){ bom_tuoi = 0; bom_be = 1; }

    else if (be_day){

```

```

    bom_be = 0;

    if (do_am_dat <= nguong_bat) bom_tuoi = 1;

    if (do_am_dat >= nguong_tat) bom_tuoi = 0;

    } else { bom_be = 1; bom_tuoi = 0; }

}

if (bom_tuoi!=last_bom_tuoi || bom_be!=last_bom_be){

    set_bom();

    last_bom_tuoi = bom_tuoi;

    last_bom_be  = bom_be;

}

bool need_send = false;

if (do_am_dat!=last_do_am_dat){ last_do_am_dat=do_am_dat; need_send=true; }

if (be_day!=last_be_day){ last_be_day=be_day; need_send=true; }

if (be_het!=last_be_het){ last_be_het=be_het; need_send=true; }

if (adc_dat!=last_adc_dat){ last_adc_dat=adc_dat; need_send=true; }

if (adc_be!=last_adc_be){ last_adc_be=adc_be; need_send=true; }

if (t_ms - t_gui >= 900) need_send = true;

if (need_send){

    t_gui = t_ms;

    Khung k;

```

```

k.ms = t_ms;

k.t10 = (int16_t)rint(nhiet_do*10.0f);

k.rh10 = (int16_t)rint(do_am_khong_khi*10.0f);

k.dat = (uint16_t)constrain((int)rint((double)do_am_dat*10.0), 0, 1000);

k.be_day= (uint8_t)be_day;

k.be_het= (uint8_t)be_het;

k.adc_be= (uint16_t)adc_be;

k.adc_dat=(uint16_t)adc_dat;

if (mode_he_thong=="AUTO"){ k.bt=(uint8_t)bom_tuoi; k.bb=(uint8_t)bom_be;
}

else { k.bt=255; k.bb=255; }

Serial.print("gui bin 18B ms="); Serial.print(k.ms); Serial.print(" t10=");
Serial.print(k.t10);

Serial.print(" rh10="); Serial.print(k.rh10); Serial.print(" dat=");
Serial.print(k.dat);

Serial.print(" be_day="); Serial.print(k.be_day); Serial.print(" be_het=");
Serial.print(k.be_het);

Serial.print(" adc_be="); Serial.print(k.adc_be); Serial.print(" adc_dat=");
Serial.print(k.adc_dat);

Serial.print(" bt="); Serial.print(k.bt); Serial.print(" bb="); Serial.println(k.bb);

int code; uint32_t ms_take;

bool ok = do_post_once((const uint8_t*)&k, sizeof(Khung), code, ms_take);

Serial.print("[POST] code="); Serial.print(code); Serial.print(" ms=");
Serial.println(ms_take);

Serial.print("ket qua="); Serial.println(ok?"ok":"loi");

```

```

}

if (t_ms - t_lcd >= 800){

    t_lcd = t_ms;

    static bool page=false;

    page = !page;

    if(page){

        lcd_page1(last_do_am_dat<0?0:last_do_am_dat, mode_he_thong, bom_tuoi);

    }else{

        lcd_page2((last_nhiet_do<-100)?0:last_nhiet_do, (last_do_am_khong_khi<-100)?0:last_do_am_khong_khi, tank_text(last_be_day,last_be_het), bom_be);

    }

}

static unsigned long t_dbg = 0;

if (t_ms - t_dbg >= 500){

    t_dbg = t_ms;

    Serial.print("mode="); Serial.print(mode_he_thong);

    Serial.print(" dat%="); Serial.print(last_do_am_dat);

    Serial.print(" T="); Serial.print((last_nhiet_do<-100)?0:last_nhiet_do,1);

    Serial.print(" RH="); Serial.print((last_do_am_khong_khi<-100)?0:last_do_am_khong_khi,1);

    Serial.print(" adc_be="); Serial.print(last_adc_be);

    Serial.print(" be_day="); Serial.print(last_be_day);

```

```
Serial.print(" be_het="); Serial.print(last_be_het);  
Serial.print(" bom_tuoi="); Serial.print(bom_tuoi);  
Serial.print(" bom_be="); Serial.println(bom_be);  
}  
  
yield();  
delay(5);  
}
```